

一 Machine Learning workflow

資料取得 → 資料前處理 → 特徵抽取 → 模型訓練
→ 找出最佳模型 → 將最佳模型整合至實際系統

二 使用深度學習模型預測黃斑部視網膜手術後的視力預後

Epiretinal membrane (ERM)

ERM是常見的視網膜疾病

分成特發性或次發性

ERM OCT

使用OCT 幫患者視網膜結構

OCT可以看到內視網膜、外視網膜等不同層面

隨著OCT的發展，研究開始探討生物標記與術後結果的關聯

OCT Biomarkers

研究指出視網膜功能恢復與結構特徵可由OCT辨識

臨床遇到的問題是

1. 手術後黃斑部厚度明顯下降，但視力仍可能很差
2. 能否只靠OCT判斷癒後？還是需要臨床資料輔助？
3. OCT biomarkers無法直接整合成最終視力結果

研究方法

研究目的：利用術前 OCT 影像 + 深度學習 CNN 預測 ERM 術後視力的改善程度

資料分類：依術後 1 年的視力改善分成兩類別

P-EM：視力改善明顯 (≥ 2 lines)

L-EM：視力改善有限 (< 2 lines)

Image Preprocessing：OCT Image

→ ROI Cropping：提取視網膜重要區域

→ Data Augmentation：水平旋轉、垂直旋轉、上下旋轉

→ 增加訓練資料、降低資料不足的影響

比較了 4 種 CNN：

Inception - V3

ResNet - 101

VGG - 19

Result

ResNet - 101 整體表現最佳

使用不同院區的 Data，確認模型對沒有經過的資料仍具有預測能力

三 Morphometric & Radiomics Analysis

研究目的：利用兒童腦部腫瘤的MRI影像分析腫瘤的位置、形態與Radiomics特徵建立機器學習模型，預測腫瘤是否與Epilepsy相關

Radiomics (放射組學)

從醫學影像中大量抽取人類不容易直接量化的特徵
將影像轉換成可以給機器學習使用的數值特徵

Shape / Intensity / Texture

四 EEG + Machine Learning 預測MOD藥物療效

研究目的：利用EEG + 機器學習，預測MOD患者接受藥物治療後的長期療效

EEG處理流程：EEG → Band-pass Filter → ICA → 分離不同EEG頻帶 → Feature Extraction → Machine Learning → 預測藥物療效

結論：本模型可以利用EEG特徵預測復發治療反應

五 nnV-Net + MRI Radiomics 預測聽覺神經瘤 治療反應

研究目的: 利用 nnV-Net + MRI 影像組學 +
機器學習, 預測聽神經瘤接受立體定位放
射手術後的長期治療反應

研究比較了 13 種常見 ML 模型, 找出
適合治療反應預測的模型

☆ 因為資料存在類別不平衡, 所以不
能只看 Accuracy